ESP-IDF 版本切换说明

现有开发板例程所对应的 ESP-IDF 版本：

开发板	ESP-IDF 版本
ESP32-S3 N16R8 V1.0-3.5 寸电容屏开发套件	V5.4.1
ESP32-P4 CB V1.2 小系统板	V5.5.1
ESP32-P4 CB V1.3 小系统板	V5.5.1
ESP32-P4 CB V3.2 小系统板	V6.0.2
ESP32-P4-7 寸电容屏开发套件	V5.5.1
ESP32-S31 CB V1.1 小系统板	V6.1.0

开发环境：Windows11 + VS Code + ESP-IDF 插件 + ESP-IDF 安装管理器

VS Code 版本：1.138.0 ESP-IDF 插件版本：2.3.0（版本需要 2.0.2 及以上）

ESP-IDF 安装管理器版本：0.19.0

1. 安装 ESP-IDF 版本

1、打开 VS Code。

2、点击 ESP-IDF 插件，点击“Advanced”，再点击“打开 ESP-IDF 安装管理器”。



图 1.1

3、点击开始安装。操作提示：点击右上角可切换显示语言。



图 1.2

4、可以看到有几种安装方法。简易安装：最新的稳定版本，没有旧版本选择。自定义安装：覆盖全面，可以安装旧版本。操作提示：点击 1 处可返回主界面，点击 2 处可返回上一层界面。这里选择自定义安装，安装例程所需要版本即可。

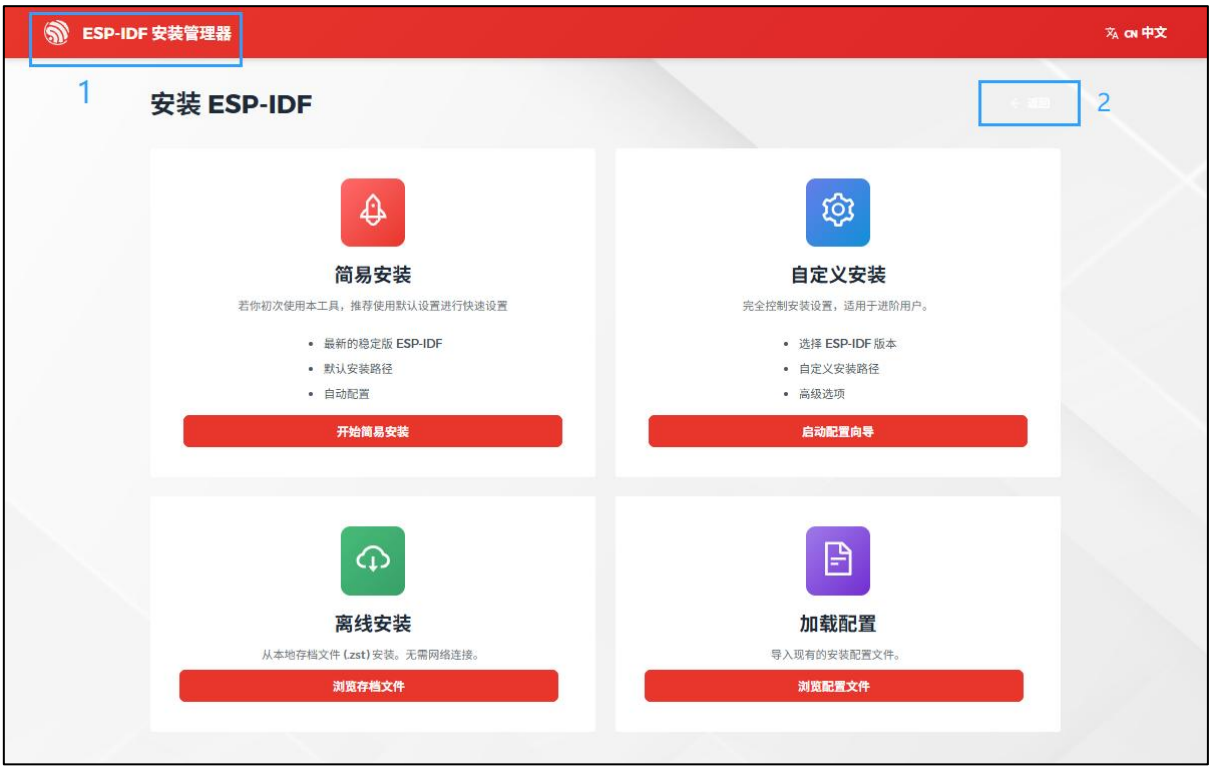


图 1.3

5、选择目标芯片。可以根据实际使用情况选择，这里默认，点击“使用所选目标继续”。

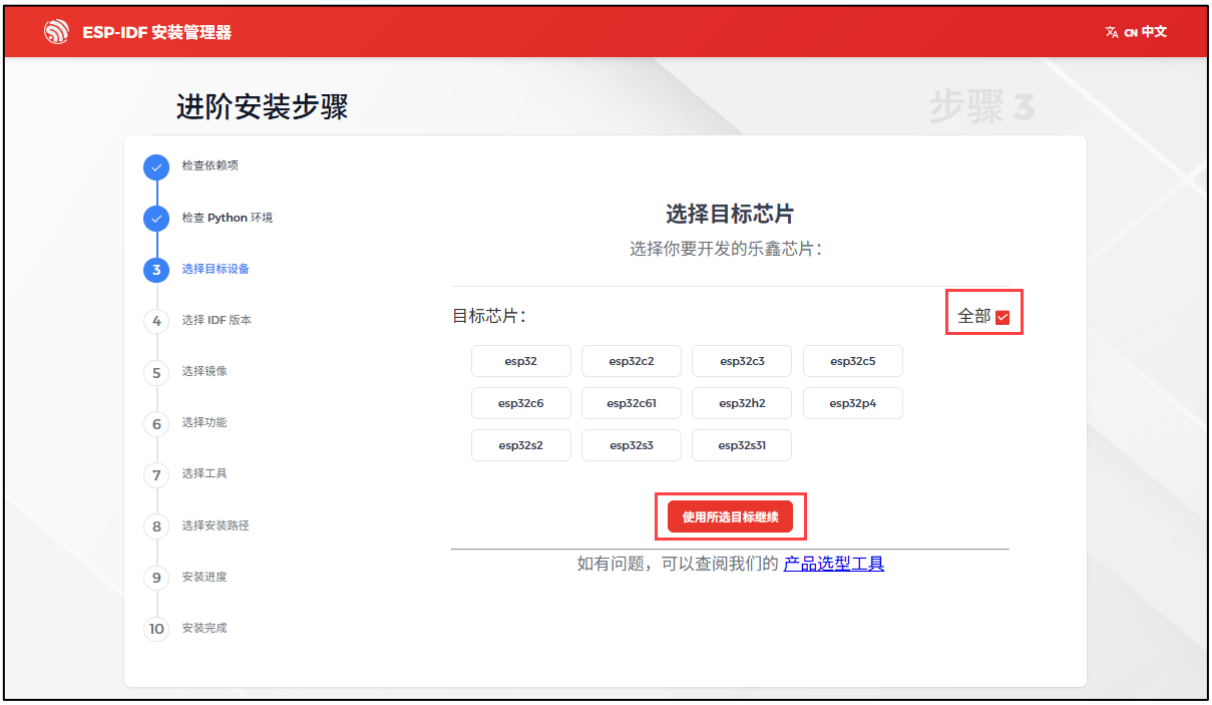


图 1.4

6、选择 ESP-IDF 版本。点击“显示旧稳定版本”，就可以安装历史版本。点击版本号选中。

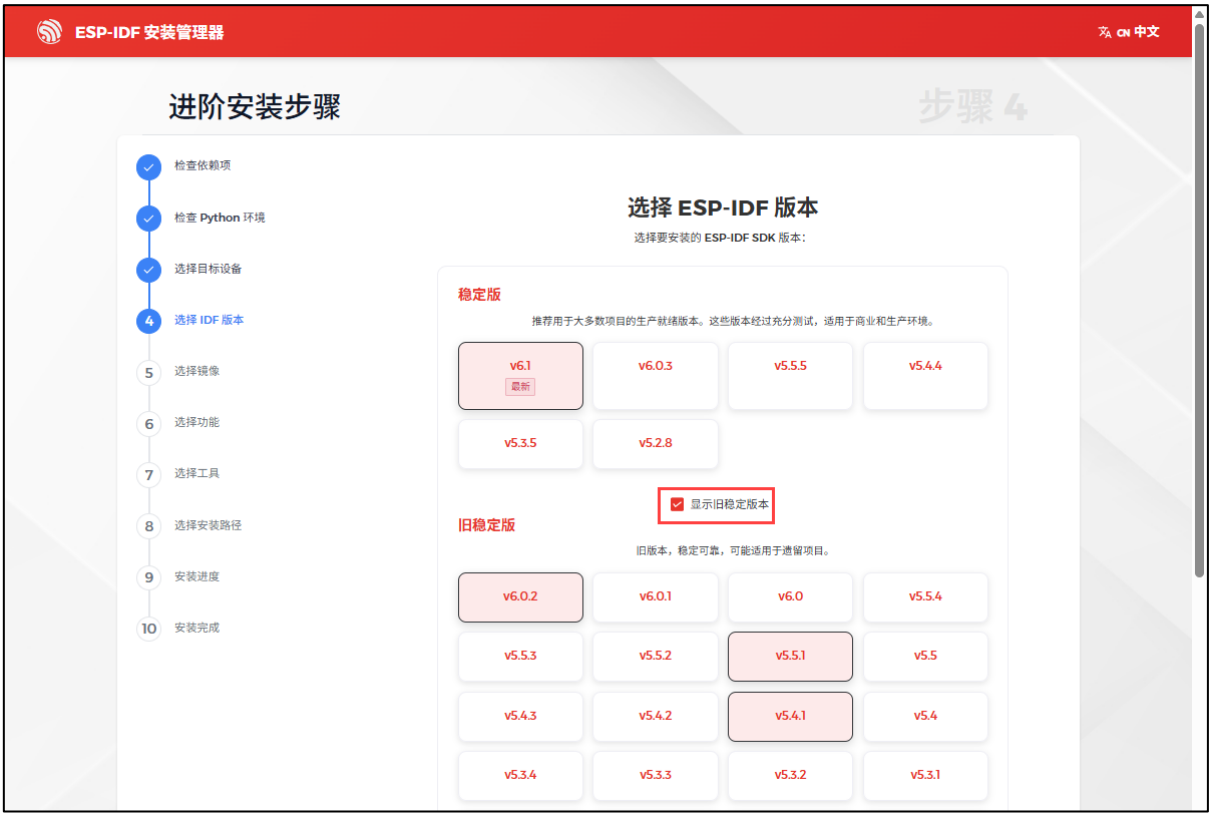


图 1.5

7、滑动到最后面，点击“继续安装”。



图 1.6

8、选择下载镜像，这里默认。点击“使用所选镜像继续”。

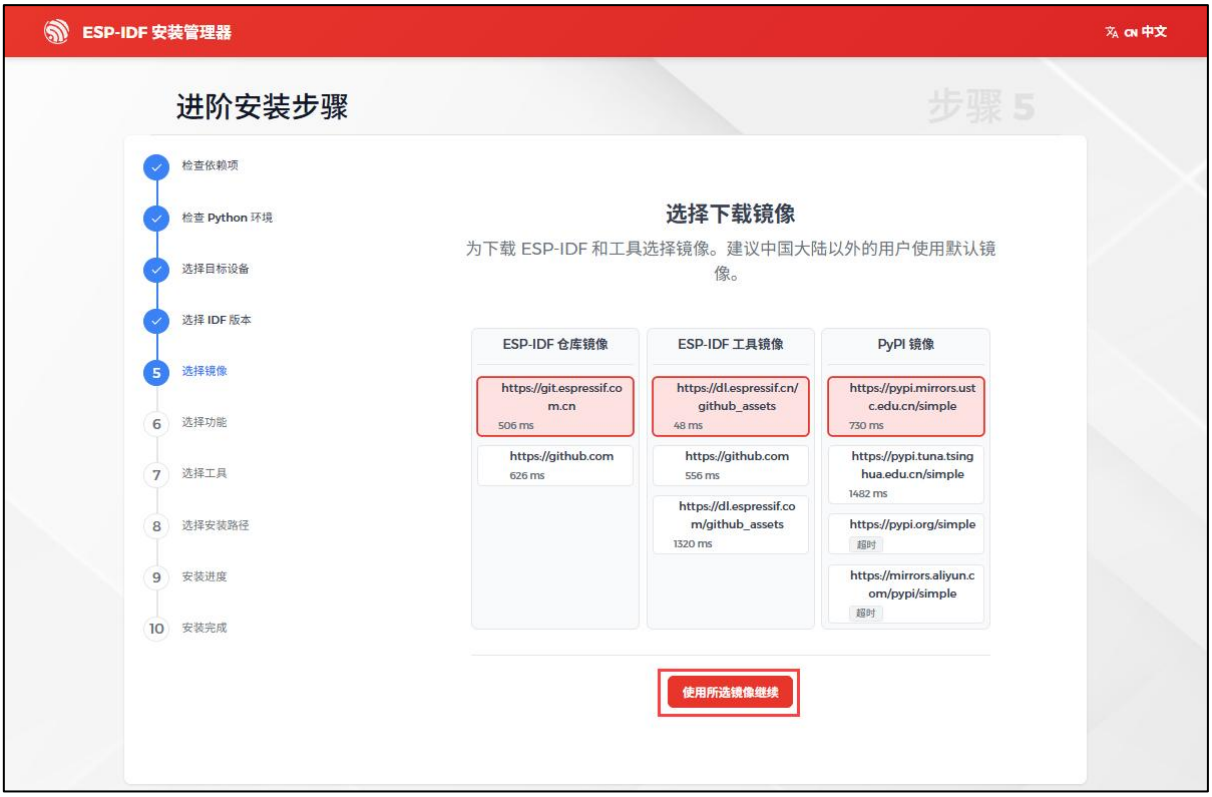


图 1.7

9、选择功能。可以根据实际使用情况选择，这里默认，点击“继续选择工具”。



图 1.8

10、选择工具。可以根据实际使用情况选择，这里默认，点击“继续”。

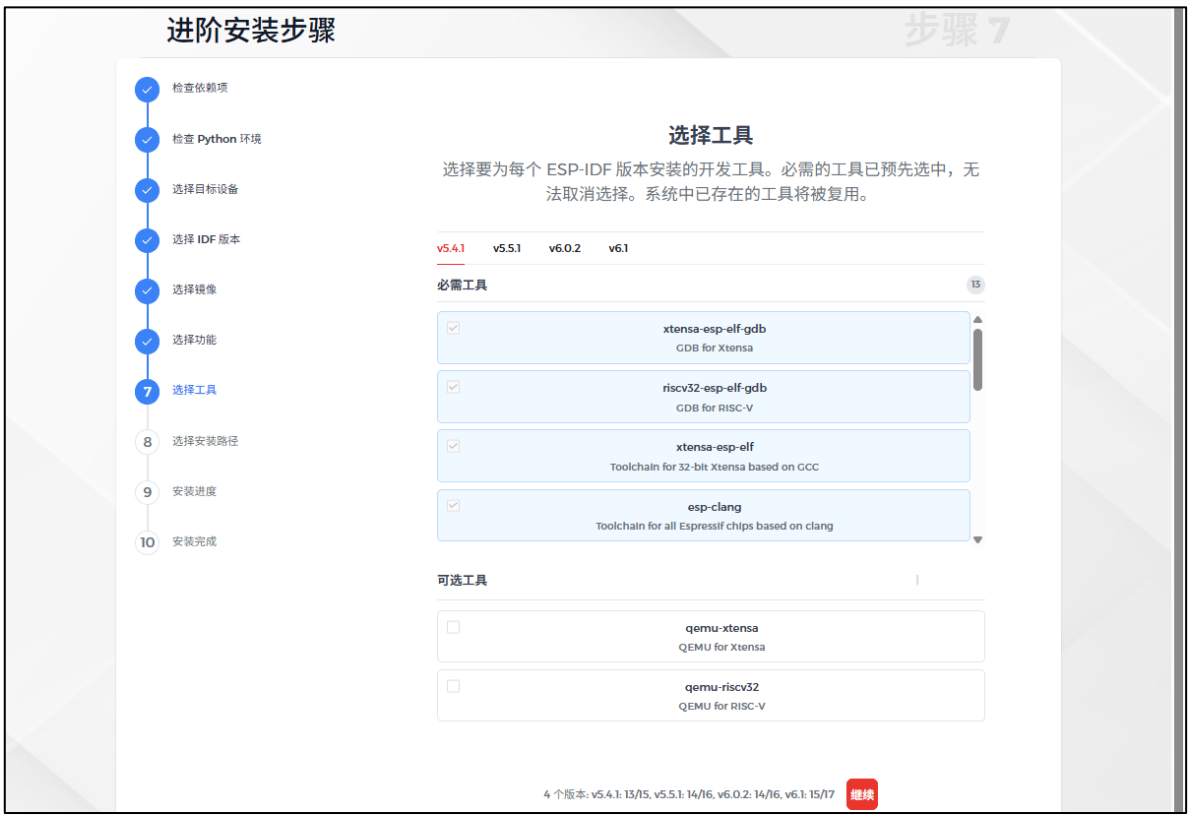


图 1.9

11、选择安装路径。默认是 C 盘，可以根据实际使用情况选择其它磁盘，点击“继续”。

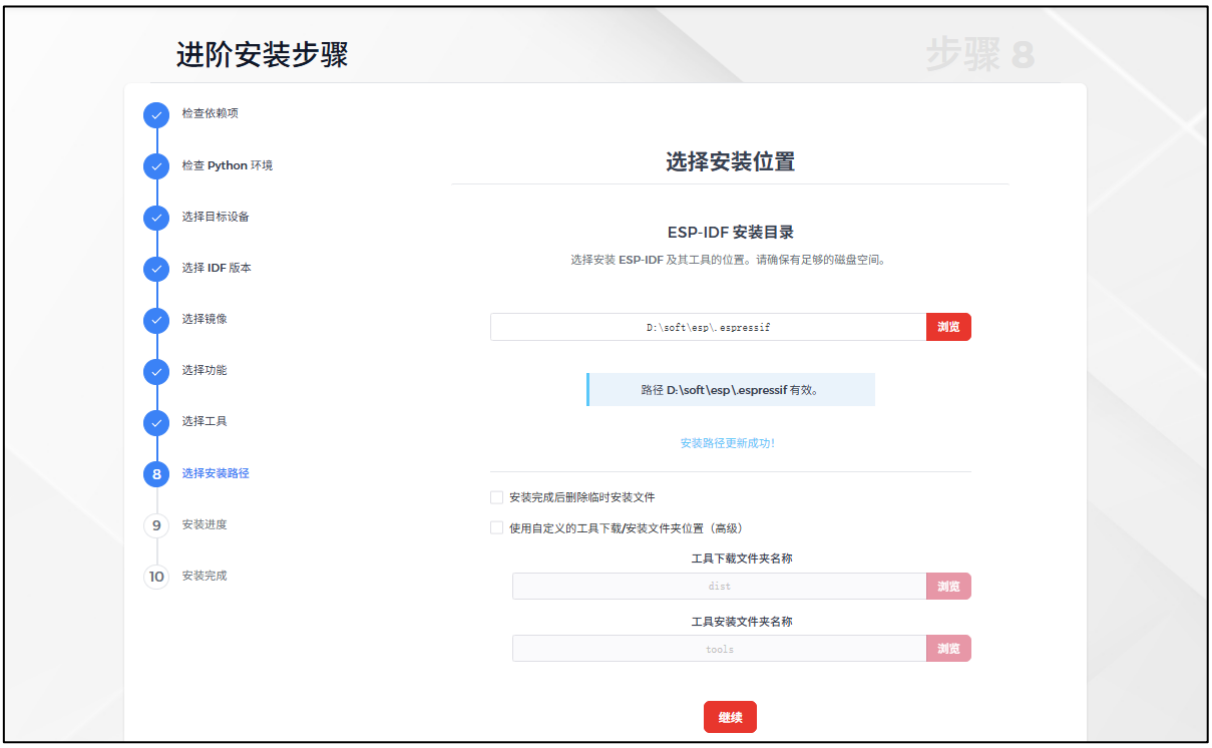


图 1.10

12、点击开始安装。



图 1.11

13、等待安装完成。点击“安装日志”，可以查看当前安装情况。



图 1.12

14、安装完成，点击“完成安装”。



图 1.13

15、点击“主页”，再点击“打开管理面板”，可查看和编辑已安装的 IDF 版本。最后点击右上角，退出安装管理器。



图 1.14



图 1.15



图 1.16

2. 切换 ESP-IDF 版本

1、在 VS Code 打开一个 ESP32 工程。

2、点击 ESP-IDF vx.x.x。

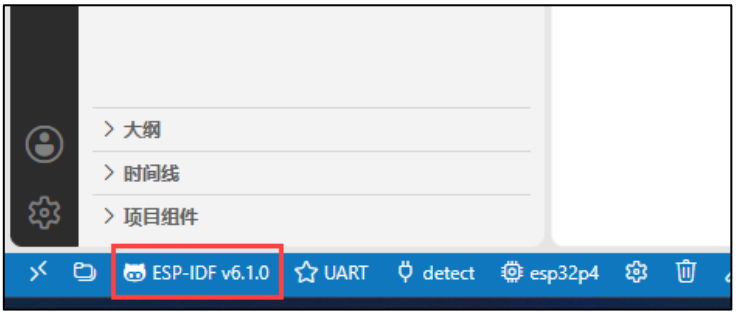


图 2.1

3、弹出已安装的 IDF 版本，选择例程所对应的 IDF 版本即可。

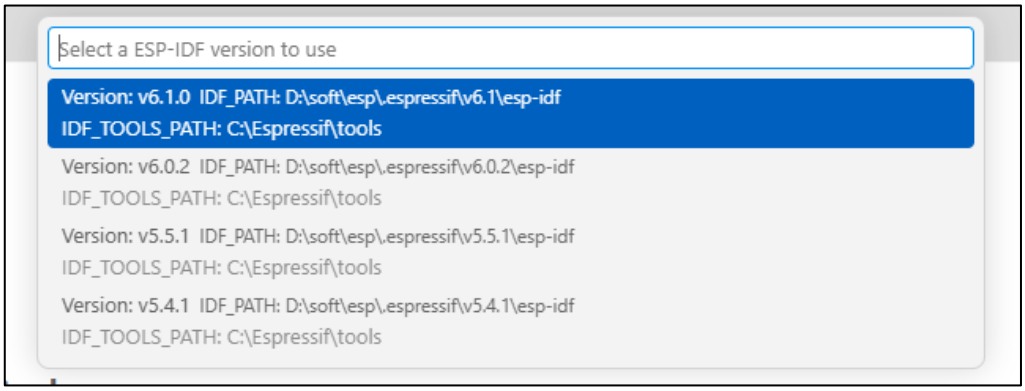


图 2.2

3. 编译失败问题解决

当切换为 V5.4.1 / V5.5.1 时，如果编译不了代码，检查 C 盘路径下的工具链是否完整，如果以下文件显示 0 KB，那就是工具链损坏了，需要手动修复。

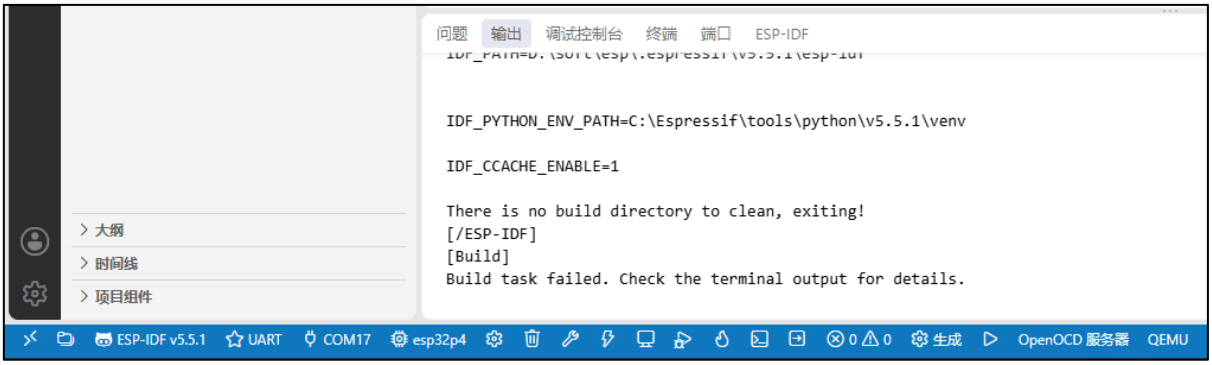


图 3.1 编译失败



图 3.2



图 3.3

1、打开路径“C:\Espressif\dist”，解压以下两个压缩包，分别得到“riscv32-esp-elf”和“xtensa-esp-elf”两个文件夹。

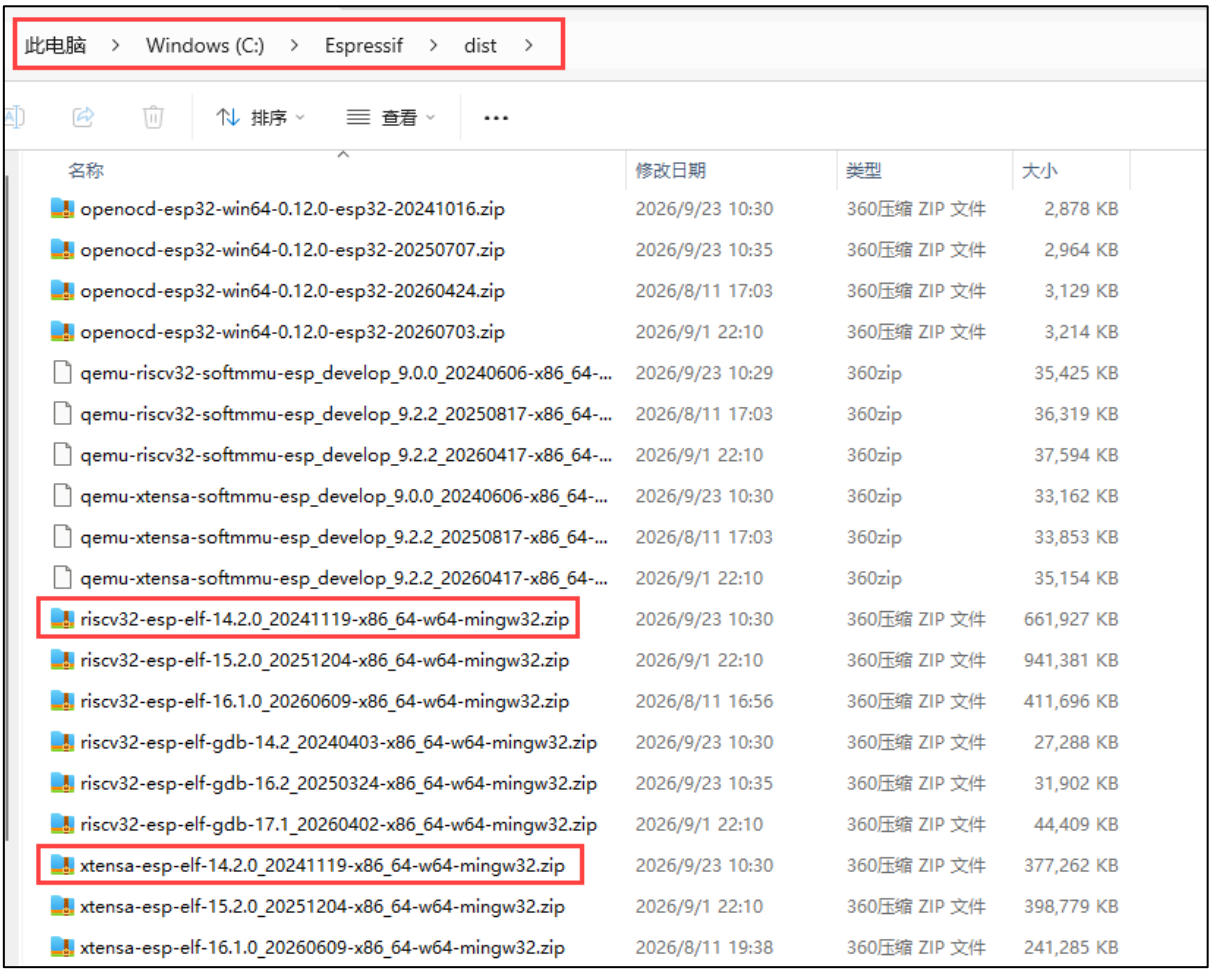


图 3.4

2、打开路径“C:\Espressif\tools\riscv32-esp-elf\esp-14.2.0_20241119”，删除“riscv32-esp-elf”，再把前面解压出来的“riscv32-esp-elf”复制到该目录。



图 3.5

3、打开路径“C:\Espressif\tools\xtensa-esp-elf\esp-14.2.0_20241119”，删除“xtensa-esp-elf”，再把前面解压出来的“xtensa-esp-elf”复制到该目录。

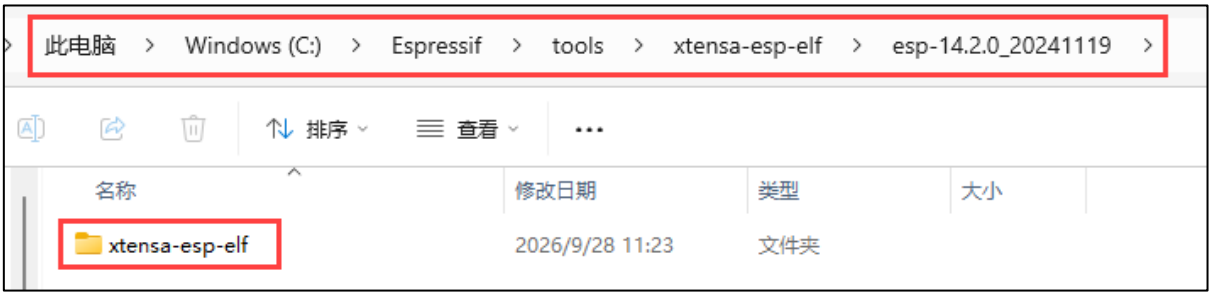


图 3.6

4、打开工程，重新编译代码，编译恢复正常。

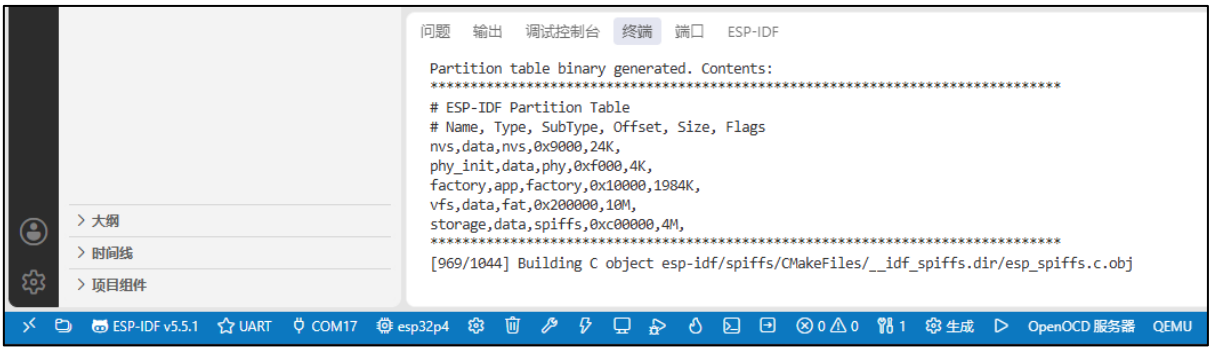


图 3.7